

정보시스템 운영시설 안정성 기준(제15조 관련)

○ 운영시설이 운영하는 정보시스템 등급에 따른 안정성 수준

- 정보시스템 1등급 또는 2등급이 운영되는 운영시설은 안정성 수준 "상"을 충족
- 정보시스템 3등급이 운영되는 운영시설은 안정성 수준 "중"을 충족
- 정보시스템 4등급이 운영되는 운영시설은 안정성 수준 "하"를 충족

대분류	중분류	소분류	기준	운영시설 안정성 수준		
				상	중	하
1. 건물 (10항목)	1.1 건물 안정성	1.1.1 내진 및 면진 적용 여부	○ 지진, 폭발 등 진동 발생으로부터 건물의 붕괴·파괴를 막기 위해 내진설계 1등급 이상의 건물 구조이거나, 진동 발생으로부터 전산 장비와 전산 랙의 전도를 방지하기 위한 면진을 적용해야 한다.	필수	필수	필수
		1.1.2 바닥 하중 안정성	○ UPS*, 변압기, 배전반, 자가발전설비 등이 설치된 장소의 바닥 또는 이중마루는 장비하중(운전하중)에 견디도록 필요한 조치를 해야 한다. * UPS(Uninterruptible Power System, 무정전전원장치)	필수	필수	권고
		1.1.3 건축 구조	○ 화재 및 물리적 충격에 견디기 위해 철골조, 철근 콘크리트를 사용한 건축물이어야 한다.	필수	필수	필수
		1.1.4 건축 재료	○ 바닥재, 내벽, 천장 등의 건물 내부에 사용하는 자재는 화재 발생 시에도 잘 연소 되지 않는 불연재료·준불연재료 또는 난연재료를 사용해야 하며, 외벽은 불연재료 또는 준불연재료를 마감재료로 사용해야 한다.	필수	필수	권고
		1.1.5 내화벽체· 방화문	○ 운영시설 중 전기실(UPS실 포함), 전산 및 통신장비실은 내화벽체로 구분되어야 하며, 방화문을 설치해야 한다.	필수	필수	권고
		1.1.6 벽면구성	○ 전산실, 통신실 등은 천장, 바닥을 통하여 외부와의 왕래가 불가능하도록 벽면과 접한 천장, 바닥을 차단하는 조치를 해야 한다.	필수	필수	필수
		1.1.7 유리 창문	○ 주요시설(전기실, 전산실, 통신실 등)에는 창문이 없어야 한다. 부득이 창문이 설치되어 있는 경우, 창문은 강화유리로 제작하고, 개폐가 되지 않도록 설치한다.	필수	필수	필수
	1.2 수해방 지	1.2.1 방수 시공	○ 운영시설의 천장(상부층 바닥) 및 바닥(주요시설이 지하에 위치한 경우 벽을 포함)은 방수 시공을 해야 한다.	필수	필수	권고
		1.2.2 누수감지기	○ 운영시설 중 전기실, 전산실, 통신실 등에는 누수감지기를 설치하여 누전·감전 등으로 인한 장비 손상 또는 인명 사고를 예방해야 한다.	필수	필수	필수
		1.2.3 침수방지	○ 운영시설 중 전기실, 전산실, 통신실 등이 지하에 위치하는 등 침수 위험이 있을 경우 침수 피해 방지를 위한 조치를 하여야 한다.	필수	권고	권고
2. 방호 및 출입 통제 (18항목)	2.1 외곽 방호	2.1.1 정문 출입 통제	○ 운영시설이 설치된 건물에는 외부인의 출입을 통제해야 한다.	필수	권고	권고
		2.1.2 차량 출입	○ 차량의 출입을 통제하기 위한 방안을 수립·운영해야 한다. * 통제 방안 예시	필수	권고	권고

		통제	- 차단기 또는 바리케이드 - 차량 돌진방지 장치(로드블로커 등) - 차량번호 인식기, 카드 인식기 - 차량하부 검색 장치			
		2.1.3 외부 CCTV	○ 운영시설의 건물 외부, 울타리, 출입구에 방법 및 화재 감시를 위해 CCTV를 설치해야 한다.	필수	필수	권고
		2.1.4 상근 경비원	○ 운영시설이 설치된 건물의 출입자를 통제하기 위하여 24시간 경비업무를 수행하는 상근 경비원을 두어야 한다.	필수	필수	권고
		2.1.5 경비초소	○ 운영시설의 주차장 차량 출입 통제 및 외부 울타리 감시를 위한 감시 초소를 설치·운영해야 한다.	필수	권고	권고
		2.1.6 순찰관리	○ 외곽 울타리, 건물 외부, 건물 내부의 이상 유무를 확인하기 위해 순찰하고, 순찰 기록을 유지·관리해야 한다.	필수	필수	권고
	2.2 현관 출입 통제	2.2.1 검색대 및 탐지기	○ 운영시설 출입 현관에는 휴대품 엑스레이 검색대와 금속 탐지기를 설치·운영해야 한다.	필수	권고	권고
		2.2.2 방문자 안내	○ 방문자의 신원확인, 방문목적, 방문장소 및 담당자 등을 확인하여 출입증을 교부하는 절차와 업무를 수행해야 한다.	필수	필수	필수
		2.2.3 반출입 물품 통제	○ 방문자가 사전에 승인되지 않은 반입·반출금지품을 반입·반출하지 않도록 관리해야 한다. * 반입금지물품 - 법정 위해물품 : 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제2조 및 11조 규정에 따른 총포류, 도검류, 화약류 등 - 기타 위해물품 : 총기류, 칼, 곤봉류, 폭발물 및 탄약, 인화물질, 가스 및 화학물질, 그 밖의 무기로 사용 가능한 물품 - 정보통신시스템 : 정보통신기기(노트북, 스마트폰 등), 보조기억매체(CD, USB 등 전산자료를 저장할 수 있는 보조기억장치) 등 - 기록장치 : 캠코더, 카메라폰, 녹음기능이 있는 무선통신기기 등 ※ 단, 카메라폰의 렌즈부, 휴대용 저장매체의 메모리 카드 입·출력 부분, USB 충전단자, 스마트폰충전기 등에 보안스티커 부착 후 반입 허용 가능 * 반출금지물품 - 정보통신시스템 : 정보통신기기(노트북, 스마트폰 등), 보조기억매체(CD, USB 등 전산자료를 저장할 수 있는 보조기억장치) 등 - 기록장치 : 캠코더, 카메라폰, 녹음기능이 있는 무선통신기기 등 - 종이 출력물 : 운영기관과 관련된 비밀, 대외비, 비공개 자료, 정보통신보호자료 및 그 밖의 용역사업 관련 산출물이 포함된 종이 출력물 ※ 단, 보안스티커 부착 후 반입한 스마트폰은 반출 가능	필수	필수	권고
		2.2.4 스피드 게이트	○ 방문·출입 절차를 지키지 않고 무단출입하는 사람을 통제하기 위한 스피드게이트를 설치·운영해야 한다.	필수	권고	권고
	2.3 접근 통제 및 감시	2.3.1 보호구역 설정	○ 운영시설은 중요도에 따라 “통제구역”, “제한구역”, “일반구역”으로 구분하고, 중앙감시실, 전산실, 전기실(UPS포함), 전력감시실, 통신장비실, 방재센터 등은 통제구역으로 설정해야 한다.	필수	필수	필수
		2.3.2 내부 출입통제	○ 출입자별로 역할에 따라 차등적인 출입 권한을 부여하고 운영시설 중 통제구역의 경우 출입자의 신원확인을 통해 개폐되는 잠금장치를 설치해야 한다.	필수	필수	필수

		2.3.3 출입기록	○ 통제구역에 대한 출입기록(모든 출입자의 신원과 방문목적 및 방문일시에 대한 기록, 출입통제장치의 로그기록)은 출입일로부터 1년 이상, CCTV 영상은 30일 이상 유지되도록 보관해야 한다.	필수	필수	필수
		2.3.4 내부 CCTV	○ 통제구역으로 지정된 각 출입구에 방법 및 화재 감시를 위해 CCTV를 설치해야 한다. ○ 운영시설 중 전산실, 통신실, 전기실(UPS실 포함)은 내부에도 CCTV를 설치해야 한다.	필수	필수	필수
		2.3.5 무선침입 차단	○ 불법 AP, Ad-hoc 연결, 단말기 피싱 공격 등 무선 보안 위협을 차단하기 위한 보호 대책을 수립·이행해야 한다.	필수	필수	권고
		2.3.6 휴대용 단말기기 통제	○ 상주인력과 방문인력의 휴대폰 등 개인 휴대단말기를 통한 촬영, 근거리 통신 등의 기능을 막기 위해 휴대단말기에 통제시스템을 설치하거나 보안 스티커 부착 등의 조치를 취해야 한다.	필수	필수	권고
		2.3.7 정보시스템 장비 보호	○ 전산실 내 보관하고 관리하는 정보시스템 장비는 잠금 장치가 있는 구조물(Rack)에 설치하여야 한다.	필수	필수	필수
	2.4 장비 반출입		○ 보안 구역 내 직원 및 외부 업무 관련자에 의한 장비 반출입 절차를 수립해야 하고, 수립된 절차에 따라 반출입 신고, 반출입 대장 작성, 미승인 장비 반출입 제한 등 장비 반출입을 관리해야 한다.	필수	필수	필수
3. 전기 (26항목)	3.1 수변전 설비	3.1.1 한전 전원 이중화	○ 배전선로, 전기공급 변전소 등의 장애에 대비하여 한전 전원을 이중화해야 한다.	필수	권고	권고
		3.1.2 수배전반 변압기 구성	○ 변압기는 사용 용도별로 부하를 구분하고, 여유용량을 확보해야 한다.	필수	권고	권고
		3.1.3 수배전반 백업 변압기	○ 건물 내부 수배전반 장비의 고장 등에 대비하여 백업 변압기를 보유해야 한다.	필수	권고	권고
		3.1.4 상용전원- 발전전원 자동 전원 전체	○ 전원 중단을 방지하기 위해 발전기 전원을 부하에 투입할 때 폐쇄형 전원절환절체개폐기(CTTS*)·자동절체개폐기(ATS**) 등을 이용하여 전원 공급 경로는 자동 전환되어야 한다. * CTTS(Closed Transition Transfer Switch, 전원절환절체개폐기) ** ATS(Automatic Transfer Switch, 자동절체개폐기)	필수	필수	권고
		3.1.5 누전차단기 ·경보기	○ 배전반에 단락, 지락, 과전류 및 과전압·저전압 등 전기적 이상 상태를 방지할 수 있도록 계전기(Relay)를 설치하고 누전이 발생하였을 때 이를 차단할 수 있도록 누전차단기 및 경보기를 설치해야 한다.	필수	필수	권고
		3.1.6 구역별 전원관리	○ 전력차단 시 전력차단 구역을 최소화하여 전력공급의 생존성을 확보할 수 있도록 전력분할관리를 하여야 한다.	필수	권고	권고
	3.2 비상 전원 (발전기)	3.2.1 발전기 발전 용량	○ 전산실 및 통신실 내의 정보시스템 장비, 항온항습 관련 기기와 출입통제시설, 방재실(중앙감시실, 전기기계감시실 포함), 승강기, 시설 내에 설치된 유도등 등의 3개월간 평균 순간사용 전력의 130% 이상의 발전용량을 구비해야 한다.	필수	필수	권고

		3.2.2 발전기 구성	○ 발전기를 통해 전원을 공급하고자 할 때의 발전기 장애 (발전기 기동 실패, 가동 중단 등)에 대비하여 발전기를 구성해야 한다.	필수	필수	권고
		3.2.3 연료탱크 용량(시간)	○ 발전기를 12시간 이상 가동할 수 있도록 연료 공급 저장 시설을 구비하거나 이에 상응하는 별도의 방안을 마련해야 한다.	필수	권고	권고
		3.2.4 연료탱크· 배관 구성	○ 연료탱크의 균열 등으로 인한 유지보수 동안에도 발전기 기동이 가능하도록 연료탱크 및 배관을 구성하거나 이에 상응하는 별도의 방안을 마련해야 한다.	필수	권고	권고
		3.2.5 연료탱크 안전관리	○ 위험물안전관리법에서 규정하는 용량 이상의 연료탱크는 방화벽으로 공간을 분리해야 하며, 누설 시 외부로 유출되지 않도록 조치하여야 한다.	필수	필수	권고
		3.2.6 발전기 연도 구성	○ 발전기 가동 시 연소가스의 원활한 배출이 가능하도록 발전기 연도를 구성해야 하며, 화재에 대비해야 한다.	필수	필수	필수
		3.2.7 발전기 기동 시험	○ 발전기는 불시의 정전에 대비하여 주기적인 가동시험(월 1회 이상 무부하 시험 및 연 1회 이상 부하시험)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수
	3.3 무정전 전원 장치 (UPS)	3.3.1 UPS 용량	○ UPS 전원을 공급하는 운영시설의 3개월 평균 부하의 130% 이상의 UPS 용량을 구비해야 한다.	필수	필수	필수
		3.3.2 UPS 구성	○ UPS는 일부 장애에도 정보시스템 등에 중단없이 전원을 공급할 수 있도록 구성해야 한다.	필수	필수	권고
		3.3.3 축전지 용량	○ 축전지를 사용하는 UPS는 발전기의 전원이 공급될 때까지 안정적인 전원을 15분 이상 공급할 수 있도록 총 부하 (100%)에 대한 축전지의 용량을 설치·운영해야 한다.	필수	필수	필수
		3.3.4 UPS실	○ UPS는 전산장비와 분리하여 내화벽으로 구분된 별도의 공간에 설치해야 하며, UPS가 이중화(2N) 되어 있는 경우 UPS 부하별 분리된 공간에 설치해야 한다.	필수	필수	필수
		3.3.5 축전지 구성	○ 축전지는 종류에 따라 화재 및 폭발에 대비하여 이격하고 내구연한 관리 및 제어·관제 등 안전 조치를 하여야 한다.	필수	필수	필수
		3.3.6 축전지실	○ 축전지는 종류에 따라 내화벽과 방화문으로 구분된 별도의 공간에 전산장비·UPS 등과 분리하여 설치하여야 하며, 축전지실의 연결선 관통부는 밀폐하고 UPS 연결선 이외 전력선을 포설하지 않는 등 안전 조치를 하여야 한다.	필수	필수	필수
	3.4 정보시스 템 전원	3.4.1 전산장비 전원공급	○ 정보시스템의 전원공급은 2중으로 구성해야 한다.	필수	필수	권고
		3.4.2 STS 구성	○ 정보시스템의 전원공급장치가 하나일 경우를 대비하여 UPS 전원을 이중으로 공급할 수 있도록 STS*를 구성해야 한다. * STS(Static Transfer Switch, 무순단절체스위치)	필수	필수	권고
		3.4.3 전원공급 경로	○ 정보시스템에 대한 전원은 이중화된 공급경로를 통하여 전원을 공급해야 한다.	필수	필수	권고
	3.5	3.5.1	○ 항온항습을 위한 설비의 전원은 한전 정전 시 발전기	필수	필수	권고

	동력 전원	향온향습 설비 전원 공급	전원을 공급하고, 전원공급 경로(분전반, 배선용차단기, 전원케이블 등)의 장애에도 신속한 전원 공급이 될 수 있도록 백업 경로를 구비해야 한다.			
		3.5.2 각종 제어 감시설비 전원	○ 운영시설의 제어 및 감시를 위한 설비의 전원은 UPS 전원을 공급하며, 정전에 대비하여 발전기 전원을 공급할 수 있어야 한다.	필수	필수	필수
	3.6 전기 접지		○ 운영시설의 전기 사용 설비는 누전, 정전기 등으로 인한 장비 및 인명 손상을 방지하기 위하여 접지하고, 연 1회 이상 접지저항을 측정해야 한다.	필수	필수	필수
	3.7 비상조명 및 유도등 설비		○ 운영시설에는 기존 조명설비의 작동이 멈추는 경우에 바닥 또는 작업면의 조도가 최소 10럭스(lux) 이상이 유지되도록 비상조명을 설치해야 한다. ○ 운영시설 전 지역에 유도등 및 유도표지를 설치해야 한다.	필수	필수	필수
4. 향온 향습 (7항목)	4.1 향온 향습기	4.1.1 적정 온습도 유지관리	○ 원활한 운영을 위하여 정보시스템 및 운영시설 장비는 적정한 온도와 습도가 유지되도록 운영·관리해야 한다.	필수	필수	필수
		4.1.2 향온향습기 용량	○ 향온향습기는 장비의 장애, 유지보수, 냉방효율 저하 등을 고려하여 냉방부하 대비 냉방용량이 상회하도록 설치·운영해야 한다.	필수	필수	필수
	4.2 향온향습 관련 설비	4.2.1 예비장비	○ 향온향습을 위한 설비는 장비의 장애, 유지보수, 교대운전 등을 고려하여 예비장비를 설치해야 한다.	필수	필수	권고
		4.2.2 예비배관	○ 향온향습을 위한 배관의 장애, 유지보수 등을 고려하여 예비배관을 설치하거나, 이에 상응하는 별도의 방안을 마련해야 한다.	필수	권고	권고
		4.2.3 예비펌프	○ 향온향습을 위한 펌프의 장애, 유지보수 등을 고려하여 예비펌프를 설치하거나 이에 상응하는 별도의 방안을 마련해야 한다.	필수	권고	권고
	4.3 향온향습 효율 관리	4.3.1 냉기 손실 방지	○ 사용하지 않는 랙 공간은 향온향습기 냉기 손실을 방지하기 위한 조치를 하고, 이중마루 하부로 냉기가 손실되지 않도록 틈새를 마감처리 하여야 한다.	필수	필수	권고
		4.3.2 국지열 (Hot Zone) 발생 방지	○ 전산실, 통신실 내의 특정 지역에 온도가 권장 온도 범위를 벗어난 랙(또는 전산장비)이 있는 지역이 없도록 관리하여야 한다.	필수	필수	권고
5. 소방· 방재 (6항목)	5.1 화재 감지 설비		○ 운영시설에는 화재 감지를 위해 열 감지 또는 연기 감지기를 설치해야 한다. 특히 주요시설(전기실, 전산실, 통신실 등)에는 2종 이상으로 교차 회로를 구성해야 하며, 이중마루가 설치된 경우 이중마루에 대한 화재감지가 가능하도록 화재 감지 설비를 설치해야 한다.	필수	필수	필수
	5.2 화재 소화 설비	5.2.1 소화 설비	○ 운영시설에는 화재 진압을 위한 소화설비를 설치해야 한다. 특히, 주요시설(전기실, 전산실, 통신실 등)에는 소화 시 장비에 피해를 주지 않고 개별실에 적합한 소화 설비를 설치해야 하며, 이중마루가 설치된 경우 이중마루에 대한 화재	필수	필수	필수

			진압이 가능하도록 소화설비를 설치해야 한다.			
		5.2.2 소화기	○ 운영시설 내 영역별로 적합한 소화기를 비치해야 한다.	필수	필수	필수
	5.3 소방 화재 진압	5.3.1 소방차 진입 및 위치	○ 내부 소화가스 등으로 초기 화재 진압 실패 시 소방차량 진입 및 화재 진압을 위한 공간을 확보해야 한다.	필수	필수	필수
		5.3.2 외부 소화전	○ 내부 소화가스 등으로 초기 화재 진압 실패 시 소방차량이 사용할 수 있는 외부 소화전을 확보해야 한다.	필수	필수	필수
	5.4 화재 경보 장치		○ 방재실에는 화재감시센서의 작동상황이 실시간으로 파악 되도록 하고, 화재 발생 시에 경보 신호를 통해 상황을 알 수 있도록 화재감지센서와 연동된 경보장치를 설치해야 한다. 단, 방재실은 중앙감시실(또는 전기기계감시실)과 통합하여 운영할 수 있다.	필수	필수	필수
6. 통신 (2항목)	6.1 통신선 인입 및 경로 이중화		○ 운영시설로의 통신선 인입은 관로 침수, 파손 등에 대비하여 이격된 다른 관로를 통해 이중으로 인입하고 통신실(또는 주배선반)에서 정보시스템에 연결하는 주요 통신선의 경로를 이중화해야 한다.	필수	권고	권고
	6.2 통신 접지		○ 운영시설의 통신장비·설비는 노이즈에 대비하여 접지를 하고, 연 1회 이상 접지저항을 측정해야 한다.	필수	필수	필수
7. 관리 체계 (8항목)	7.1 시설 감시·제어	7.1.1 중앙감시실 (종합상황실)	○ 운영시설 중 전산실 및 통신장비실, 전기실에 대하여 각 시설의 기능별 작동상황 및 사고 발생여부를 감시하기 위하여 중앙감시실(종합상황실)을 두어야 한다.	필수	필수	필수
		7.1.2 시설 감시·제어 시스템	○ 운영시설의 전기설비, 항온항습기, UPS 등의 주요설비는 장비별 상태 및 이상유무를 24시간 실시간으로 감시 및 제어할 수 있는 시스템 및 관리체계를 갖추어야 한다.	필수	권고	권고
	7.2 운영 조직	7.2.1 관리책임자	○ 운영시설 내의 모든 보호조치를 계획, 감독, 통제하는 관리책임자를 두어야 한다.	필수	필수	필수
		7.2.2 운영시설 관리인력	○ 분야별(건물, 소방·방재, 전기, 통신) 전문 관리인력을 두어야 한다.	필수	필수	필수
	7.3 평상시 운영	7.3.1 운영 및 유지관리 매뉴얼	○ 운영시설의 각종 설비에 대한 운영 및 유지관리 매뉴얼을 마련하고, 운영시설 관리인력은 그 내용을 숙지해야 한다.	필수	필수	필수
		7.3.2 장애대비 평시점검	○ 장애 발생으로 인한 운영시설의 각종 설비 피해를 예방하거나 최소화하기 위하여 평상시 장애예방 점검 체크리스트를 구비하고, 주기적으로 점검해야 한다.	필수	필수	권고
		7.3.3 주요설비 유지관리	○ 운영시설의 주요설비(전기, 항온항습, 소방 등)는 기능과 성능 유지를 위해 노후되지 않게 관리하며, 부품교체와 고장 수리 등의 유지관리 이력을 기록·관리하여야 한다.	필수	필수	필수
	7.4 업무연속성계획 (BCP)		○ 재난 발생으로 운영시설의 중단, 파손 등 비상상황에 대한 예방·대비·대응·복구 활동을 위한 업무연속성계획(BCP)을 구비하고, 주기적으로 모의훈련을 실시해야 한다.	필수	필수	권고

8. 전산실 환경관리 (3항목)	8.1 케이블 관리	8.1.1 전원 케이블 관리	○ 분전반에서 각 전산 랙까지의 전원 케이블은 엉키지 않고 식별 가능하도록 체계적으로 관리되어야 하며, 랙 내 장비 등 연결 부위에 하중이 걸려 분리되지 않도록 조치하여야 한다.	필수	필수	필수
		8.1.2 통신 케이블 관리	○ 통신케이블은 엉키지 않고 식별 가능하도록 하고, 간섭을 피하기 위해 전원 케이블과 이격하는 등 체계적으로 관리되어야 하며, 랙 내 장비 등 연결 부위에 하중이 걸려 분리되지 않도록 조치하여야 한다.	필수	필수	필수
	8.2 환경관리		○ 전산실·통신실 등은 장애가 발생하지 않도록 분진, 먼지 등을 청결하게 관리하여야 하며, 불필요한 집기·적치물 등이 방치되지 않도록 하여야 한다.	필수	필수	필수